

Examen Final de GRAU-IA

(14 de enero de 2021)

Duración: 2 horas 30 minutos

1. (5 puntos) Uno de los objetivos del telescopio espacial James Webb que se acaba de lanzar con éxito es el análisis de señales en el infrarrojo cercano y el infrarrojo medio para descubrir planetas extrasolares y analizar sus atmósferas. Se espera que, combinando los datos de este telescopio con los de otros observatorios (tanto terrestres como orbitales), se pueda estimar la habitabilidad de los planetas descubiertos. Por todo ello una organización que prefiere mantenerse anónima nos ha encargado un SBC que permita escoger los planetas con mayor posibilidad de albergar a la raza humana en caso necesario de tener que abandonar la Tierra.

Los datos de los que disponemos incluyen información sobre el planeta candidato, el resto de planetas y la estrella de su sistema planetario, y otros astros (estrellas, planetas o supernovas) y sistemas candidatos que pueda haber en la cercanía (unos 100 parsecs de distancia).

Cada sistema planetario tiene asociada su distancia a la Tierra (en años-luz) y está compuesto por una estrella y varios planetas (se descartan sistemas de más de una estrella, suelen ser inhabitables). De cada estrella guardamos su radio (medido en soles: por debajo de 0.4 soles es una estrella enana, de 0.4 a 20 soles es una estrella normal, por encima de 20 soles es una estrella gigante). Los planetas pueden ser rocosos o gigantes gaseosos. De los planetas rocosos se tiene su tamaño relativo a la Tierra (medido en tierras) y la distancia máxima y mínima de la órbita del planeta a su estrella (medida en unidades astronómicas -UA-). Del planeta candidato (siempre rocoso) se guarda otra información adicional (como el porcentaje de oxígeno y de hidrocarburos en la atmósfera), tal y como veremos a continuación. De los gigantes gaseosos se tiene su tamaño relativo a Júpiter (medido en júpiteres) y la distancia máxima y mínima de la órbita del planeta a su estrella (medida en unidades astronómicas -UA-).

También tenemos información de las supernovas cercanas a un sistema planetario (a máximo 10 parsecs de distancia), de ellas guardamos su tipo (Ia, Ib, Ic, II-b, II-L, II-P, II-n) y su distancia (en parsecs) al sistema planetario. Tenemos información de las estrellas gigantes cercanas (a máximo 10 parsecs de distancia) ya que son estrellas con alta probabilidad de convertirse en supernovas en el futuro, de ellas guardamos su masa (medida en masas solares) y su distancia (en parsecs) al sistema planetario candidato. Finalmente tenemos información de otros sistemas planetarios en la cercanía (a máximo 100 pársecs) que puedan ser candidatos para ser habitables, de ellos guardamos la misma información que para el sistema planetario candidato.

De toda esa cantidad de datos los expertos nos indican que hay información que es especialmente relevante a la hora de evaluar un planeta candidato:

- El tamaño del planeta candidato relativo al tamaño de la Tierra (entre 0.8 y 0.9 tierras es un planeta ligero, hasta 1.25 tierras es normal, entre 1.25 y 1.5 es pesado)
- La distancia máxima y mínima de la órbita del planeta candidato a su estrella (entre 0.7 y 0.8 UA es considerado calurosa, hasta 1.3 UA es considerado normal y entre de 1.3 y 1.5 es considerado fría)
- Porcentaje de oxígeno en la atmósfera del planeta candidato (un valor entre el 12 % y el 15 % se considera aceptable, un porcentaje superior al 25 % se considera una atmósfera reactiva, en otro caso es respirable)
- El porcentaje de hidrocarburos en la atmósfera del planeta candidato (un porcentaje por debajo del 1 % es una atmósfera ligera, hasta el 2 % se considera normal y hasta el 3 % es una atmósfera densa)
- El radio de la estrella del sistema planetario candidato relativo al sol (entre 0.7 y 0.8 soles es una estrella fría, hasta 1.2 soles es una estrella normal, hasta 1.5 soles es una estrella caliente)
- Número de gigantes gaseosos en el sistema (el rango normal es entre 4 y 7 gigantes gaseosos, por debajo es bajo, por encima es alto)
- Tamaño del mayor gigante gaseoso relativo a Júpiter (por debajo de 2 júpiteres es ideal, hasta 5 júpiteres es bueno y por encima molesto)
- La distancia mínima entre las órbitas de los planetas por encima y debajo del candidato (para el planeta en la órbita superior, una distancia por debajo de las 2 UA se considera malo, hasta las 3 UA se considera aceptable y por encima ideal; para el planeta en la órbita inferior una distancia por debajo de 0.3 UA se considera malo, hasta las 0.5 UA se considera aceptable y por encima es ideal)
- Cantidad de supernovas en un radio de 10 parsecs (cero o una es segura, hasta dos es peligrosa, más es muy peligrosa)
- Cantidad de estrellas gigantes en un radio de 10 parsecs (cero o una es segura, hasta dos es peligrosa, más es muy peligrosa)
- Cercanía a otros sistemas planetarios candidatos (si hay alguno más cerca de 20 parsecs es ideal, hasta 40 parsecs aceptable, mas lejos es aislado)

Nuestro análisis nos ha llevado a determinar que existen tres criterios a partir de los cuales podemos dar un diagnóstico:

- Hospitalidad planetaria, que nos califica lo hospitalario que es el planeta candidato, valorado en inhabitable, muy dura, dura, soportable e ideal. Está asociada al tamaño del planeta, a la órbita, al porcentaje de oxígeno y al de hidrocarburos. Por ejemplo, si el tamaño relativo del planeta candidato es normal, la atmósfera es aceptable en oxígeno y ligera en hidrocarburos, y la distancia a la estrella es normal entonces la hospitalidad planetaria será ideal, pero si la atmósfera es reactiva en oxígeno o densa en hidrocarburos aunque el tamaño relativo y la distancia a la estrella sean normales entonces la hospitalidad planetaria será muy dura.
- Hospitalidad del sistema, que nos califica lo hospitalario que es el sistema en el que está el planeta, valorado en hostil, inestable, soportable y segura. Está asociada al radio de la estrella del sistema planetario, al número de gigantes gaseosos, el tamaño del mayor gigante gaseoso y las distancias a las órbitas de los planetas por encima y por debajo del candidato. Por ejemplo, si el radio de la estrella es normal, el número de gigantes gaseosos es bajo y la distancia mínima entre las órbitas de los planetas por encima y debajo del candidato son ideales entonces la hospitalidad del sistema será segura, pero si el número de gigantes gaseosos es alto o el mayor gigante gaseoso del sistema es molesto entonces la hospitalidad del sistema se considera hostil.
- Hospitalidad de la región, que nos califica lo hospitalaria que es la región que rodea al sistema planetario, valorada en peligrosa, aceptable y segura. Está asociada a la cantidad de supernovas, cantidad de estrellas gigantes y la cercanía de otros sistemas candidatos. Por ejemplo, si la cantidad de supernovas cercanas es segura y la cantidad de estrellas gigantes cercanas es segura o peligrosa y la cercanía de otros sistemas es aislado entonces la hospitalidad de la región es aceptable, pero si la cantidad de supernovas cercanas es peligrosa o muy peligrosa o bien la cantidad de estrellas gigantes cercanas es muy peligrosa entonces la hospitalidad de la región se considera peligrosa.

A partir de estas características queremos determinar la supervivencia de la población que se traslade a ese planeta en una escala de enteros del 0 al 10, donde 0 significa misión suicida y 10 un viaje al paraíso.

La *experiencia* en el dominio nos dice que:

- La hospitalidad de la región tiene un peso moderado en el éxito, e incluso una zona segura no aportaría más de tres puntos de la valoración. Lo que si sabemos es que una zona peligrosa no permite dar una valoración total superior a cinco.
- La hospitalidad del sistema tiene un peso superior y aportaría hasta cinco puntos de la valoración. Sabemos que una hospitalidad segura permite una valoración total de al menos cinco si la región es por lo menos aceptable.
- La hospitalidad planetaria aportaría hasta seis puntos de la valoración. Lo que sabemos es que un planeta inhabitable no permite una valoración total mayor que uno. Una valoración ideal aportaría el máximo de valoración posible para este criterio, si la hospitalidad del sistema es al menos soportable y la de la región es al menos aceptable.

El valor final de la supervivencia se calcula a partir de las puntuaciones obtenidas para los tres criterios, combinándolas según las restricciones que imponen para obtener un valor en la escala entera de 0 a 10.

- a) (2,5 puntos) Diseña la ontología del dominio descrito, incluyendo todos los conceptos que aparecen en la descripción e identificando los atributos más relevantes. Lista que conceptos forman parte de los datos de entrada del problema y que conceptos forman parte de la solución. Justifica las decisiones de diseño que has realizado. En el caso de las subclases de una clase, justifica con un texto breve la necesidad de crear dichas subclases. Para cada concepto de la ontología lista todos sus atributos (para cada atributo se ha de indicar su nombre y su tipo, y en el caso de las enumeraciones, sus valores posibles). [Nota: tened en cuenta que la ontología puede necesitar modificaciones para adaptarla al apartado siguiente.]
- b) (2,5 puntos) El problema descrito es un problema de análisis. Explica cómo lo resolverías usando clasificación heurística. Justifica si el tipo de solución que se pide requiere de refinamiento o no. Lista las variables que forman parte del Problema Abstracto (nombre y valores posibles). Lista las variables que forman parte de la Solución Abstracta (nombre y valores posibles). Da al menos 3 ejemplos de reglas (suficientemente variadas, utilizando diferentes conceptos) para cada una de las fases de esta metodología, usando los conceptos de la ontología desarrollada en el apartado anterior. Para las reglas podéis usar la notación de alto nivel que usamos en los ejercicios de problemas (si ... entonces ...) o una notación más próxima a la del lenguaje CLIPS (siempre que queden claro los elementos del antecedente de la regla y del consecuente).

2. (5 puntos) Una empresa de logística tiene que gestionar la entrega de paquetes voluminosos desde sus almacenes a una serie de domicilios en diversas localidades de una región. Para ello, disponen de un conjunto de vehículos de diversa capacidad, que pueden desplazarse libremente dentro de una localidad, o a través del conjunto de carreteras.

La empresa busca automatizar la organización de sus almacenes y vehículos para la entrega de todos los paquetes de una jornada. Previo al reparto local, la empresa puede enviar cualquier paquete desde su centralita a cada uno de sus almacenes mediante trenes de carga u otros medios, de forma que podemos escoger en qué almacén está cada paquete al inicio de la jornada. A su vez asumimos que, al inicio de la jornada, podemos tener cada uno de los vehículos en uno de nuestros almacenes a nuestra elección.

Una vez los paquetes se encuentran en un almacén en una ciudad, un vehículo puede pasar a recogerlos si tiene espacio. Se asume que todos los paquetes ocupan lo mismo, y que nuestros vehículos tienen capacidad para 2 (furgoneta) o 4 (camión) paquetes. De la misma forma, un vehículo puede entregar un paquete si se encuentra en la misma localidad donde debe entregarse. Tanto la acción de recoger como la acción de entregar toman el mismo tiempo. Asumimos que no tendremos que entregar más de un paquete a una misma dirección. También asumimos que el tiempo gastado en cargar un paquete es el mismo estemos ya en el almacén o teniendo que desplazarnos a él desde un sitio en la misma localidad, ya que con lo voluminosos que son los paquetes, la carga del paquete cuesta mucho más que un desplazamiento intra-localidad.

Los vehículos pueden moverse libremente entre los domicilios de una misma localidad. Sin embargo, para el desplazamiento entre dos localidades, deberá usar una serie de carreteras para desplazarse. Conocemos el mapa de carreteras de la región y la conectividad entre ciudades. Como dificultad añadida, las carreteras son de diferente longitud, y no es lo mismo recorrer una carretera larga que una corta. Para ello, un conjunto de expertos evalúa la longitud de cada carretera, y las ha dividido en 'tramos', de forma que el tiempo que se tarda en entregar un paquete en un domicilio, recogerlo de un almacén, y entre tramos (o entre un tramo y una localidad) es el mismo.

- a) (3,5 puntos) Describe el dominio (incluyendo predicados, acciones, etc...) usando PDDL. Da una explicación razonada de los elementos que has escogido. Ten en cuenta que el modelo del dominio ha de poderse extender a un número arbitrario de paquetes, vehículos, localidades y carreteras.
- b) (1,5 puntos) La empresa nos proporciona un ejemplo de prueba para saber como es la entrada del sistema. Describe el problema usando PDDL. Da una breve explicación de cómo modelas el problema. No es necesario escribir el init completo siempre que sea obvio qué falta, dando al menos un ejemplo de uso de cada predicado.

Paquete	Domicilio, localidad
P1	Av. Diagonal 3, Barcelona
P2	Av. Paral·lel 26, Barcelona
P3	C/ Gavà 8, Barcelona
P4	P. Olot 4, Girona
P5	C/ Joan Alsina 7, Girona
P6	C/ Torelló 2, Vic
P7	Av. Can Sucarrats, Rubí

Vehículo	Tipo
C1	Camión
F1	Furgoneta

Almacén	Localidad
A1	Barcelona
A2	Girona

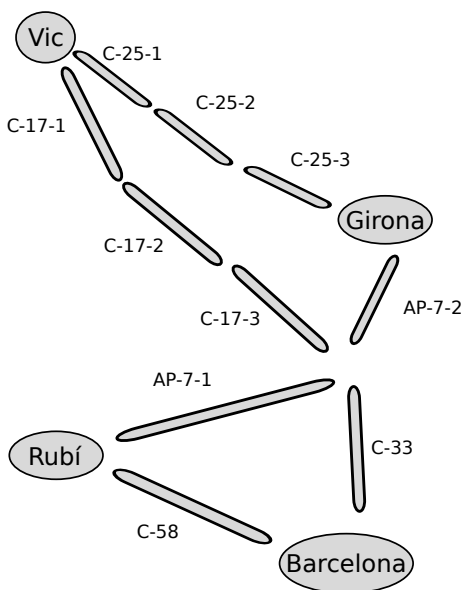


Figura 1: Mapa de carreteras de la región, dividido en tramos